

Acurácia das pesquisas eleitorais no Brasil

Estudo exploratório de casos documentados entre 2014 e 2026

Relatório científico exploratório

Data de corte: 7 de outubro de 2026

Escopo: Presidência, Governo, Senado e Prefeituras de capitais

A análise descreve erros observados na amostra documentada. Não estima causalidade nem atribui intenção.

Data de corte: 7 de outubro de 2026

Objeto: comparação de estimativas eleitorais publicadas antes da votação com os resultados oficiais, em uma amostra intencional de casos documentados.

Resumo executivo

Este estudo compara pesquisas eleitorais com os resultados oficiais em nove casos selecionados por relevância pública e disponibilidade documental: eleições presidenciais de 2014, 2018, 2022 e 2026; Senado do Paraná em 2022; governos do Paraná em 2022 e do Rio de Janeiro em 2026; e prefeituras de São Paulo e do Rio de Janeiro em 2024. A unidade principal é a estimativa de uma candidatura em uma pesquisa e disputa específicas. O erro assinado corresponde à estimativa publicada menos o resultado oficial, em pontos percentuais (p.p.).

O achado presidencial é direto: em 13 dos 16 pares instituto-eleição, a margem projetada para o candidato do PT ficou mais favorável ao PT do que a margem confirmada nas urnas; o erro médio dessa margem foi de +4,46 p.p. Nas oito comparações de 2014, 2018 e 2022, isso ocorreu em todas; no recorte de 2026, em cinco das oito. Separadamente, todas as 14 estimativas incluídas para Jair Bolsonaro (PSL/PL) e Flávio Bolsonaro (PL) ficaram abaixo do resultado final, com erro médio de -3,89 p.p. Esses números demonstram uma assimetria descritiva na série selecionada. Não medem intenção, não provam interferência no voto e não autorizam generalização para todo o mercado de pesquisas.

Os principais achados são:

- No Senado do Paraná em 2022, o Ipec retratou uma disputa diferente da urna: projetou Álvaro Dias em primeiro, com 41%, e Paulo Martins em 14%; o resultado oficial pôs Sergio Moro em primeiro, Paulo Martins em segundo (29,12%) e Álvaro em terceiro (23,94%). O Ipec errou Paulo para baixo em 15,12 p.p. e Álvaro para cima em 17,06 p.p. O MAE das dez candidaturas foi 4,403 p.p. no Ipec e 1,506 p.p. no Veritá; neste caso completo, o MAE do Ipec foi 2,92 vezes o do Veritá.
- No Governo do Paraná em 2022, o Ipec subestimou Ratinho Junior em 7,64 p.p. e superestimou Requião em 2,77 p.p. Com isso, projetou uma vantagem de 33 p.p. para Ratinho, ante 43,41 p.p. nas urnas: subestimou a diferença entre os dois em 10,41 p.p.
- Na série presidencial, as 14 estimativas de Bolsonaro/Flávio incluídas em 2018, 2022 e 2026 ficaram abaixo do resultado de cada candidatura; o erro médio foi de -3,89 p.p. Já os candidatos do PT tiveram erro médio de +0,18 p.p. nas 16 estimativas, valor próximo de zero que esconde diferenças entre os ciclos.
- Nas prefeituras de São Paulo e Rio em 2024, a Quaest teve o menor MAE do trio nas duas cidades (0,897 e 1,380 p.p.); a AtlasIntel teve o maior (4,857 e 4,687 p.p.). É um resultado consistente dentro dessas duas disputas, sem estabelecer uma hierarquia geral de institutos.
- No Governo do Rio em 2026, seis das sete pesquisas com percentuais de votos válidos comparáveis colocaram Paes à frente de Ruas; apenas o Veritá colocou Ruas numericamente à frente, por 1,2 p.p. A totalização corrente registrou Ruas 6,51 p.p. à frente de Paes. Nas sete pesquisas diretas, Paes foi superestimado em média 3,87 p.p. e Ruas subestimado em 10,77 p.p. A maior distância média do par foi a da Paraná Pesquisas (MAE 10,005 p.p.); a menor, a do Veritá (2,655 p.p.). A conclusão permanece provisória por causa dos votos sub judice.

Essas discrepâncias são fatos aritméticos da amostra. Elas não demonstram que pesquisas tenham causado voto útil, mudança de preferência, decisões de campanha ou investimento financeiro; tampouco demonstram fraude ou intenção.

1. Pergunta e escopo

A pergunta central é: quão próximas das urnas ficaram as últimas estimativas publicadas antes do início da votação, e quais candidaturas, partidos e institutos tiveram os maiores erros nas disputas documentadas?

O universo teórico inclui eleições regulares desde 2014 para Presidente, Governador, Senado em todas as unidades da Federação e Prefeito nas capitais. Dada a preferência do pesquisador por um conjunto menor com documentação completa, este relatório apresenta uma amostra intencional, não probabilística, de nove casos. Ela privilegia eleições e discrepâncias de interesse indicadas pelo pesquisador e acrescenta casos de contraste. Não é um censo do universo.

Caso	Ano	Abrangência	Unidade comparada	Cobertura principal
Presidência	2014	Brasil	Par dos dois mais votados	Ibope e Datafolha
Presidência	2018	Brasil	Par dos dois mais votados	Ibope e Datafolha
Presidência	2022	Brasil	Par dos dois mais votados	Datafolha, Ipec, Quaest e AtlasIntel
Presidência	2026	Brasil	Lula e Flávio, oito pesquisas selecionadas	Oito de 14 levantamentos compilados
Senado	2022	Paraná	Dez candidaturas	Ipec e Veritá
Governo	2022	Paraná	Ratinho Junior e Roberto Requião	Ipec
Governo	2026	Rio de Janeiro	Eduardo Paes e Douglas Ruas	Oito levantamentos; resultado juridicamente condicionado
Prefeitura	2024	São Paulo	Três candidatos mais votados	Datafolha, Quaest e AtlasIntel
Prefeitura	2024	Rio de Janeiro	Três candidatos mais votados	Datafolha, Quaest e AtlasIntel

O número de observações não equivale ao número de eleições: cada pesquisa, candidato e disputa compartilham contexto, portanto não são observações estatisticamente independentes.

2. Protocolo de comparação

Seleção temporal e evidência

Para cada cargo, território, turno e cenário, a regra aprovada foi selecionar a última pesquisa divulgada antes das 8h locais no dia da votação. A data de coleta, sozinha, não comprova elegibilidade. O relatório registra códigos do TSE, fontes da estimativa e do resultado e, quando disponível, o horário de publicação. Publicações posteriores ao início da votação são excluídas. Cada turno constitui uma disputa separada.

A hierarquia de fontes prioriza: resultado e registros do TSE; relatório ou página original do instituto; divulgação contemporânea por veículo; e, quando necessário, correção posterior atribuída ao instituto. Uma divergência documental é mantida no histórico, não apagada.

Denominador e métricas

Quando a pesquisa publica votos válidos, comparamos esses percentuais aos votos válidos nominais oficiais. Não redistribuímos discrepâncias de arredondamento. Erro assinado = estimativa – resultado: positivo indica superestimação numérica e negativo, subestimação. Erro absoluto = valor absoluto do erro assinado. MAE é a média dos erros absolutos das candidaturas incluídas.

Se apenas dois candidatos podem ser pareados, o resultado é denominado **MAE do par**; para três nomes, **MAE do trio**. Essas medidas não representam o erro de toda a disputa. No piloto do Senado, o MAE cobre os dez candidatos. O resultado individual e o ranking de liderança são dimensões distintas. Margem de erro não é garantia de que cada estimativa ficará dentro daquele intervalo, e seu uso requer conhecer desenho e efeito amostral.

Na série presidencial, também foi calculada uma síntese descritiva secundária: erro da margem PT–adversário = erro do candidato do PT menos erro do adversário. Valor positivo significa que a pesquisa retratou uma margem relativa mais favorável ao PT do que a observada nas urnas. Essa síntese foi derivada após a consolidação da tabela, é exploratória e não foi tratada como teste de hipótese pré-registrado.

Em eleições para o Senado com duas vagas, levantamentos podem aceitar duas escolhas, enquanto a distribuição dos votos nominais válidos na urna soma 100%. O piloto do Paraná usa uma escala comparável documentada como votos válidos por candidatura e preserva diferenças de arredondamento. Eventuais percentuais de apoio em pergunta de múltipla escolha não podem ser cotejados diretamente com a participação no total de votos sem regra explícita de normalização.

Regras para conclusões gerais

Não se classifica um instituto nacionalmente sem pelo menos cinco disputas comparáveis em dois ou mais ciclos eleitorais. Uma conclusão partidária geral requer múltiplas disputas, ciclos e institutos e precisa considerar cargo, região, candidatura, incumbência e dependência entre levantamentos. A amostra atual não alcança esses requisitos. Não foram calculados intervalos de confiança para rankings, pois a quantidade e independência de disputas são insuficientes.

3. Resultados

3.1 Presidência, 2014 a 2026

A série reúne 16 pares instituto-eleição. Em cada linha, compara somente as duas candidaturas com mais votos no resultado da eleição; não calcula erro sobre todos os candidatos. O MAE é a média do erro absoluto para esse par.

Eleição	Instituto	Erro do candidato do PT (p.p.)	Erro do adversário (p.p.)	MAE do par (p.p.)
2014	Ibope	Dilma +4,41	Aécio -6,55	5,480
2014	Datafolha	Dilma +2,41	Aécio -7,55	4,980
2018	Ibope	Haddad -4,28	Bolsonaro/PSL -5,03	4,655
2018	Datafolha	Haddad -4,28	Bolsonaro/PSL -6,03	5,155
2022	Datafolha	Lula +1,57	Bolsonaro/PL -7,20	4,385
2022	Ipec	Lula +2,57	Bolsonaro/PL -6,20	4,385
2022	Quaest	Lula +0,57	Bolsonaro/PL -5,20	2,885
2022	AtlasIntel	Lula +1,87	Bolsonaro/PL -2,10	1,985
2026	Datafolha	Lula -0,16	Flávio/PL -5,03	2,595
2026	Quaest	Lula +0,84	Flávio/PL -2,03	1,435
2026	CNT/MDA	Lula +2,64	Flávio/PL -4,93	3,785
2026	Palver	Lula -2,16	Flávio/PL -0,03	1,095
2026	AtlasIntel/Bloomberg	Lula +1,84	Flávio/PL -2,93	2,385
2026	Gerp	Lula -1,16	Flávio/PL -1,03	1,095
2026	PoderData/Aya	Lula -0,16	Flávio/PL -4,03	2,095
2026	Futura	Lula -3,66	Flávio/PL -2,63	3,145

Em 2014, as duas pesquisas superestimaram Dilma e subestimaram Aécio. Em 2018, ambas subestimaram Haddad e Bolsonaro, mas subestimaram Bolsonaro ainda mais. Em 2022, as quatro pesquisas superestimaram Lula e subestimaram Bolsonaro. Em 2026, as oito pesquisas subestimaram Flávio; Lula foi subestimado em cinco e superestimado em três.

O sinal da margem é inequívoco nos três primeiros ciclos: em todos os oito pares de 2014, 2018 e 2022, a pesquisa foi relativamente mais favorável ao candidato do PT que o resultado final. No recorte de 2026, isso ocorreu em cinco de oito pares. Somando os 16 pares, 13 tiveram erro da margem favorável ao PT, com média de +4,46 p.p. Nas 14 estimativas para Bolsonaro/Flávio em 2018–2026, o erro médio individual foi -3,89 p.p.; para os candidatos do PT, a média das 16 observações foi +0,18 p.p. Este contraste descreve esta série selecionada e não comprova viés intencional nem permite inferir o mesmo padrão em outros cargos, regiões ou eleições.

Os MAEs do par variam dentro do próprio ciclo: de 1,985 a 4,385 p.p. em 2022 e de 1,095 a 3,785 p.p. no recorte 2026. O menor valor não identifica o instituto “mais preciso do Brasil”: é uma

comparação parcial de dois candidatos em uma única disputa. Mesmo o histórico de quatro ciclos tem apenas duas pesquisas comparáveis por instituto em 2014/2018; nenhum instituto alcança o critério pré-especificado para ranking nacional.

3.2 Senado do Paraná, 2022

O piloto é a comparação mais completa do relatório quanto à cobertura de candidaturas: os dez nomes receberam estimativa e resultado. Em 2022, a disputa no Paraná preenchia uma vaga no Senado; os valores abaixo são participações no total de votos válidos nominais em escala comparável.

Candidato (partido em 2022)	Resultado TSE (%)	Ipec (%)	Erro Ipec (p.p.)	Veritá (%)	Erro Veritá (p.p.)
Álvaro Dias (PODE)	23,944	41	+17,056	26,9	+2,956
Sergio Moro (UNIÃO)	33,499	35	+1,501	31,1	-2,399
Paulo Martins (PL)	29,122	14	-15,122	28,8	-0,322
Rosane Ferreira (PV)	8,157	3	-5,157	3,4	-4,757
Désirée Salgado (PDT)	2,239	1	-1,239	3,5	+1,261
Aline Sleutjes (PROS)	1,536	2	+0,464	3,8	+2,264
Orlando Pessuti (MDB)	1,094	2	+0,906	1,4	+0,306
Laerson Matias (PSOL)	0,308	1	+0,692	0,5	+0,192
Dr. Saboia (PMN)	0,043	1	+0,957	0,5	+0,457
Roberto França da Silva Junior (PCO)	0,058	1	+0,942	0,2	+0,142

O MAE de dez candidaturas foi 4,403 p.p. para o Ipec e 1,506 p.p. para o Veritá; portanto, o erro médio absoluto do Ipec foi 2,92 vezes o do Veritá nessa disputa. A ordem projetada pelo Ipec — Álvaro Dias, Sergio Moro, Paulo Martins — não foi a ordem das urnas: Moro terminou em primeiro, Paulo em segundo e Álvaro em terceiro. Paulo Martins teve a maior subestimação individual do Ipec (-15,122 p.p.); Álvaro Dias, a maior superestimação (+17,056 p.p.). O Veritá estimou Paulo em 28,8%, apenas 0,322 p.p. abaixo do resultado. Seu maior erro absoluto foi o de Rosane Ferreira (-4,757 p.p.). Os números mostram que, neste levantamento, o Veritá foi claramente mais próximo do resultado completo; não permitem atribuir intenção nem generalizar esse desempenho para outras eleições.

O TSE e a primeira divulgação do Ipec registraram período de campo diferente daquele informado depois pelo instituto. Uma nota do Ipec à RPC, reproduzida por reportagem contemporânea, atribuiu a divergência a erro de digitação e corrigiu o campo para 28 a 30 de setembro. A publicação original, o cadastro e a correção permanecem identificados separadamente. A nota

primária autônoma não foi recuperada até a data de corte; isso limita a cadeia de evidência da correção, mas não altera os percentuais estimados ou os erros calculados.

3.3 Governo do Paraná, 2022

Na última pesquisa Ipec divulgada antes da votação, Ratinho Junior foi estimado em 62% e Roberto Requião em 29% dos votos válidos. A totalização final deu 69,64% e 26,23%. O Ipec subestimou Ratinho em 7,64 p.p. e superestimou Requião em 2,77 p.p.; o MAE do par foi 5,205 p.p. A vantagem de Ratinho foi projetada em 33 p.p., mas chegou a 43,41 p.p. nas urnas: a pesquisa reduziu a distância entre os dois em 10,41 p.p. O erro de Ratinho excedeu em 4,64 p.p. a margem declarada de ± 3 p.p. Isso é o erro observado nesta pesquisa, não o histórico geral do Ipec.

3.4 Governo do Rio de Janeiro, 2026

Na totalização consultada na data de corte, Douglas Ruas tinha 49,27% e Eduardo Paes 42,76%. O candidato Anthony Garotinho tinha 3,17% e situação sub judice; a validade desses votos podia alterar a base jurídica. O segundo turno estava previsto para 25 de outubro. Assim, a análise abaixo é provisória, relativa à totalização corrente em 7 de outubro de 2026.

Entre sete pesquisas que publicaram percentuais comparáveis de votos válidos, o MAE do par Paes–Ruas foi: Veritá 2,655; Datafolha 7,255; Quaest 7,755; Gerp 7,755; AtlasIntel 7,655; Prefab 8,155; Paraná Pesquisas 10,005 p.p. Seis dessas sete colocaram Paes numericamente à frente; apenas o Veritá colocou Ruas à frente, por 1,2 p.p. O resultado corrente foi o inverso: Ruas terminou 6,51 p.p. à frente de Paes. Oito casos foram transcritos, mas o Real Time Big Data divulgou percentuais sobre entrevistados, não votos válidos; a normalização aproximada entre respostas de candidatos resulta em MAE 6,826 p.p. e permanece análise de sensibilidade separada.

Nos sete levantamentos de comparação direta, Paes foi superestimado em média 3,87 p.p. e Ruas subestimado 10,77 p.p. O Veritá foi o mais próximo do par, mas sua diferença de 1,2 p.p. estava dentro da margem informada de $\pm 2,5$ p.p.; não foi uma previsão estatisticamente segura de vitória. A Paraná Pesquisas teve o maior MAE do par, 10,005 p.p. O resultado oficial permanece sujeito à resolução dos votos sub judice.

3.5 Prefeituras de São Paulo e Rio de Janeiro, 2024

Em São Paulo, a eleição terminou com Ricardo Nunes em 29,48%, Guilherme Boulos em 29,07% e Pablo Marçal em 28,14%. Nas três candidaturas, os MAEs foram 0,897 p.p. para Quaest, 1,897 para Datafolha e 4,857 para AtlasIntel. Nunes foi subestimado nas três; Marçal foi subestimado por Datafolha e Quaest e superestimado pela AtlasIntel. A diferença de Nunes para Boulos foi de 0,41 p.p.; os levantamentos os colocaram dentro de suas margens divulgadas.

No Rio, Paes obteve 60,47%, Alexandre Ramagem 30,81% e Tarcísio Motta 4,20%. Os MAEs do trio foram 1,380 p.p. para Quaest, 3,380 para Datafolha e 4,687 para AtlasIntel. A Quaest teve menor MAE do trio nas duas capitais avaliadas. Como são apenas duas disputas de um mesmo ciclo, isso é observação descritiva, sem poder de ranking geral.

4. Quem foi mais superestimado ou subestimado na amostra

O quadro resume discrepâncias grandes por candidatura que têm base comparável explícita. “Superestimado” e “subestimado” descrevem somente o sinal aritmético estimativa menos resultado. Na série presidencial, também se apresenta a margem relativa entre os dois principais candidatos, para identificar em qual direção o retrato da disputa se afastou das urnas.

Recorte	Candidatura	Erro observado	Interpretação limitada
Maior superestimação individual destacada	Álvaro Dias, Senado PR 2022 (Ipec)	+17,06 p.p.	Resultado ficou muito abaixo da estimativa Ipec; o Veritá errou +2,96 p.p.
Maior subestimação individual destacada	Paulo Martins, Senado PR 2022 (Ipec)	-15,12 p.p.	Resultado ficou muito acima da estimativa Ipec; o Veritá errou -0,32 p.p.
Candidatura com subestimação média no par em RJ 2026	Douglas Ruas, sete pesquisas diretas	-10,77 p.p.	Provisório, por votos sub judice e amostra não censitária
Candidatura com superestimação média no par em RJ 2026	Eduardo Paes, sete pesquisas diretas	+3,87 p.p.	Provisório, mesma ressalva
Caso estadual PR 2022	Ratinho Junior (Ipec)	-7,64 p.p.	MAE do par com Requião: 5,205 p.p.
Margem presidencial PT-adversário, 16 pares	Mais favorável ao PT em 13 pares	média +4,46 p.p.	Em todos os 8 pares de 2014–2022 e em 5/8 pares de 2026
Candidaturas Bolsonaro/Flávio, presidencial 2018–2026	Subestimadas em 14/14 estimativas	média -3,89 p.p.	2 observações em 2018, 4 em 2022 e 8 em 2026
Erro médio das candidaturas do PT, presidencial	+0,18 p.p. em 16 estimativas	Próximo de zero	A média agrega ciclos com sinais diferentes

O maior erro individual da amostra ocorreu no Senado do Paraná: Ipec superestimou Álvaro Dias em 17,06 p.p. e subestimou Paulo Martins em 15,12 p.p. O pior resultado por instituto depende da disputa e da cobertura comparada; por isso, os MAEs locais abaixo são a resposta adequada, e não uma soma entre cargos distintos.

5. Conclusões por instituto e partido

Institutos. Os extremos podem ser identificados com clareza dentro de cada comparação documentada:

- Presidência 2014: menor MAE do par, Datafolha (4,980 p.p.); maior, Ibope (5,480 p.p.).
- Presidência 2018: menor, Ibope (4,655 p.p.); maior, Datafolha (5,155 p.p.).
- Presidência 2022: menor, AtlasIntel (1,985 p.p.); maior, Datafolha e Ipec (4,385 p.p., empatados).
- Presidência 2026: menor, Palver e Gerp (1,095 p.p., empatados); maior, CNT/MDA (3,785 p.p.).

- Senado PR 2022, dez candidaturas: Veritá (1,506 p.p.) foi mais próximo; Ipec (4,403 p.p.) ficou mais distante. O MAE do Ipec foi 2,92 vezes o do Veritá.
- Governo RJ 2026, par: Veritá teve o menor MAE direto (2,655 p.p.); Paraná Pesquisas, o maior (10,005 p.p.).
- Prefeituras 2024, trio: Quaest teve o menor MAE em São Paulo (0,897 p.p.) e no Rio (1,380 p.p.); AtlasIntel teve o maior nas duas (4,857 e 4,687 p.p.).

Portanto, o instituto mais próximo e o mais distante mudam conforme a disputa. Os resultados acima nomeiam esses extremos **em cada recorte**; não podem ser somados num ranking único porque Presidência e Governo comparam pares, as capitais comparam trios, o Senado compara dez candidaturas e os casos têm datas e condições jurídicas diferentes. No Governo do Paraná, há apenas uma pesquisa comparável, então não há comparação entre institutos.

Partidos. A série presidencial apresenta uma assimetria direcional concreta. Em 13 dos 16 pares, a margem projetada para o candidato do PT foi mais favorável ao PT do que a margem confirmada nas urnas; o erro médio da margem foi +4,46 p.p. Isso ocorreu nos oito pares de 2014, 2018 e 2022 e em cinco dos oito pares selecionados de 2026. Além disso, as 14 estimativas incluídas para Bolsonaro/Flávio ficaram abaixo do resultado, com erro médio de -3,89 p.p. Os candidatos do PT, considerados individualmente, tiveram erro médio de +0,18 p.p. em 16 observações, perto de zero porque a direção mudou entre ciclos.

A conclusão literal é que, nesta amostra presidencial, a representação relativa favoreceu o PT mais vezes do que o resultado favoreceu o PT, enquanto as estimativas de Bolsonaro/Flávio ficaram consistentemente abaixo da urna. Isso identifica qual lado recebeu o retrato numericamente mais favorável nos casos analisados. Não identifica a causa, não prova intenção ou fraude e não autoriza generalização para todas as pesquisas, partidos ou cargos. Fora da série presidencial, há subestimações adicionais de candidaturas do PL no Senado PR e no Governo RJ, mas cada uma é um caso isolado.

6. Limites e agenda de pesquisa

1. **Seleção intencional:** casos relevantes não representam todos os pleitos nem todas as pesquisas.
2. **Cobertura incompleta:** seis pesquisas da compilação presidencial 2026 não foram incluídas; governos, Senado e capitais não estão amostrados nacionalmente.
3. **Unidades parciais:** a série presidencial mede só o par principal; os dois casos de prefeito medem só o trio; o Paraná governador mede o par líder.
4. **Publicação e horário:** quando o horário preciso não pôde ser comprovado, a informação não deve ser tratada como observação automaticamente elegível. Datas de registro TSE não substituem a comprovação da divulgação pública.
5. **Arredondamento:** várias estimativas foram publicadas em números inteiros. Casas decimais adicionais no resultado do cálculo não implicam essa precisão na estimativa original.
6. **Margem de erro:** amostra, modo, efeito de desenho e não resposta diferem entre levantamentos; a margem declarada não é uma promessa de acerto para cada candidato.
7. **Rio 2026:** é preciso atualizar a análise após a decisão definitiva sobre votos sub judice e reprocessamento do resultado, caso ocorra.

8. **Paraná Senado 2022:** permanece pendente recuperar a nota ou gravação primária da correção do campo pelo Ipec/RPC.
9. **Causalidade:** para testar voto útil ou efeito da divulgação sobre doações e decisões de campanha, seriam necessários dados de exposição, decisões no tempo e estratégia de identificação causal. Diferença entre pesquisa e urna não prova esse efeito.

A próxima etapa de expansão deve ampliar disputas completas com documentação em todas as regiões e cargos, transcrever todas as candidaturas e últimas divulgações elegíveis, registrar previamente as regras de inclusão e calcular incerteza agrupada por eleição/disputa. Só então será possível avaliar ranking por instituto ou viés por partido.

7. Reprodutibilidade e arquivos

Os cálculos são reproduzidos por scripts Python sem alterar os originais do TSE. Os arquivos de dados, códigos, resultados calculados, matriz de inclusão, protocolo e documentos consultados estão no pacote do estudo. SHA-256 dos arquivos oficiais está em dados/SHA256SUMS.txt. As tabelas do Senado e dos demais casos podem ser conferidas em CSV, com estimativas, resultados, erros e proveniência por observação.

Arquivos-chave:

- estudo/PROTOCOLO_METODOLOGICO.md — definições e regras de análise;
- estudo/MATRIZ_DE_CASOS.csv — justificativa e limitações dos nove casos;
- estudo/presidencia_par_top2_2014_2026.csv e script de reprodução;
- estudo/piloto_senado_pr_2022/ — estimativas por candidato, cálculo integral e nota de proveniência;
- estudo/governador_pr_2022_par_ratinho_requiao.csv e script de reprodução;
- estudo/governador_rj_2026_par_paes_ruas.csv e script de reprodução;
- arquivos prefeito_*_2024*.csv e scripts de reprodução;
- dados/originais/ — arquivos fonte preservados sem alteração;
- dados/documentacao-pesquisas/ — relatórios e resultados oficiais em PDF.

Referências principais

Tribunal Superior Eleitoral. Resultados da Presidência 2026 e encaminhamento ao 2º turno. [Abrir fonte](#)

Tribunal Superior Eleitoral. Totalização do Governo do Rio de Janeiro 2026. [Abrir fonte](#)

Poder360. Compilação das 14 pesquisas presidenciais de 2026. [Abrir fonte](#)

Futura. Relatório nacional, registro BR-01122/2026. [Abrir fonte](#)

Datafolha. Pesquisa presidencial divulgada em 3 de outubro de 2026. [Abrir fonte](#)

Quaest. Pesquisa presidencial divulgada em 3 de outubro de 2026. [Abrir fonte](#)

CNT/MDA, Palver e AtlasIntel/Bloomberg. Pesquisas presidenciais divulgadas em 3 de outubro de 2026. [Abrir fonte 1](#) [Abrir fonte 2](#) [Abrir fonte 3](#)

Gerp e PoderData/Aya. Relatórios presidenciais 2026. [Abrir fonte 1](#) [Abrir fonte 2](#)

Tribunal Superior Eleitoral. Resultados das eleições 2014, 2018 e 2022. [Abrir fonte 1](#) [Abrir fonte 2](#)
[Abrir fonte 3](#)

Folha/UOL/CNN. Pesquisas presidenciais finais de 2014, 2018 e 2022. [Abrir fonte 1](#) [Abrir fonte 2](#)
[Abrir fonte 3](#) [Abrir fonte 4](#) [Abrir fonte 5](#) [Abrir fonte 6](#) [Abrir fonte 7](#)

UOL. Pesquisas finais e resultados de prefeito em São Paulo, 2024. ; resultado: [Abrir fonte 1](#) [Abrir fonte 2](#)

UOL. Pesquisas finais e resultados de prefeito no Rio de Janeiro, 2024. ; resultado: [Abrir fonte 1](#)
[Abrir fonte 2](#)

Ipec. Pesquisa para Senado e Governo do Paraná, registros PR-02084/2022. Relatório da pesquisa para o Senado reproduzido em ; relatório de Governo: [Abrir fonte 1](#) [Abrir fonte 2](#)

Poder360. Correção atribuída ao Ipec sobre as datas de campo no Paraná. [Abrir fonte](#)

Instituto Veritá. Relatório integral PR-02170/2022. [Abrir fonte](#)

Tribunal Superior Eleitoral. Pesquisas eleitorais e resultados eleitorais, bases de dados abertos: [Abrir fonte 1](#) [Abrir fonte 2](#) [Abrir fonte 3](#)

Fontes, códigos de registro, arquivos consultados e horários de publicação específicos por linha estão registrados nos CSVs e notas de caso. Consultas realizadas até 7 de outubro de 2026. A situação jurídica do Rio de Janeiro e a cobertura presidencial de 2026 exigem atualização futura; essa atualização deverá preservar a versão deste corte.

8. Síntese das conclusões do estudo

Esta seção consolida, em forma de lista, as conclusões já apresentadas nas seções 3 a 5. Não acrescenta dados novos.

- **Margem presidencial pró-PT.** Em 13 dos 16 pares instituto-eleição, a margem projetada foi mais favorável ao PT do que a urna confirmou (média de +4,46 p.p.). Ocorreu em todos os 8 pares de 2014 a 2022 e em 5 de 8 pares de 2026.
- **Bolsonaro e Flávio subestimados.** As 14 estimativas incluídas ficaram abaixo do resultado, com erro médio de -3,89 p.p.
- **Candidatos do PT perto de zero.** Erro médio de +0,18 p.p. em 16 estimativas, média que agrega ciclos com sinais opostos.
- **Senado PR 2022.** O Ipec inverteu a ordem da disputa: Álvaro Dias +17,06 p.p. e Paulo Martins -15,12 p.p. O MAE do Ipec (4,403 p.p.) foi 2,92 vezes o do Veritá (1,506 p.p.).
- **Governo PR 2022.** O Ipec subestimou Ratinho Junior em 7,64 p.p. e reduziu em 10,41 p.p. a vantagem dele sobre Requião.
- **Governo RJ 2026.** Seis de sete pesquisas puseram Paes à frente; Ruas terminou 6,51 p.p. adiante. Ruas foi subestimado em 10,77 p.p. em média; o Veritá teve o menor MAE do par. Conclusão provisória por causa dos votos sub judice.
- **Capitais 2024.** A Quaest teve o menor MAE do trio em São Paulo e no Rio; a AtlasIntel, o maior nas duas.
- **Limite central.** O estudo não prova intenção, fraude ou efeito sobre o voto e não autoriza ranking nacional de institutos.

9. Leituras complementares derivadas dos dados

As leituras abaixo foram calculadas exclusivamente a partir das tabelas das seções 3.1 a 3.4, sem nenhuma fonte adicional. Elas reorganizam os mesmos números para tornar visíveis padrões que a apresentação por caso não destaca. Valem as mesmas regras do protocolo: descrevem a amostra, não estabelecem causa nem intenção.

9.1 O erro está no adversário do PT, não no PT

O candidato do PT teve erro médio de +0,18 p.p. Já o principal adversário (Aécio em 2014, Bolsonaro em 2018 e 2022, Flávio em 2026) foi subestimado em **16 de 16 estimativas presidenciais**, com erro médio de **-4,28 p.p.** Na série, as pesquisas mediram com razoável precisão o candidato do PT e erraram de forma sistemática quem o enfrentou.

Ciclo	Adversário	Estimativas	Abaixo do resultado	Erro médio (p.p.)
2014	Aécio	2	2	-7,05
2018	Bolsonaro	2	2	-5,53
2022	Bolsonaro	4	4	-5,18
2026	Flávio	8	8	-2,83
Total		16	16	-4,28

9.2 Quando o erro favorece o PT, é grande; quando favorece o adversário, é pequeno

Dos 16 erros de margem, os 13 favoráveis ao PT tiveram média de **+5,74 p.p.** (máximo de +10,96 p.p., Ibope 2014). Os 3 favoráveis ao adversário, todos em 2026, tiveram média de **-1,10 p.p.** (Palver -2,13; Futura -1,03; Gerp -0,13). A assimetria é de direção e também de magnitude.

9.3 Datafolha: maior subestimação do adversário do PT em todos os ciclos

Em cada um dos quatro ciclos presidenciais, o Datafolha registrou a maior subestimação do principal adversário do PT entre os institutos comparados. A margem do instituto pendeu para o PT nas quatro

eleições.

Ciclo	Erro do adversário (p.p.)	Posição no ciclo	Erro da margem PT-adversário (p.p.)
2014	-7,55 (Aécio)	Maior de 2	+9,96
2018	-6,03 (Bolsonaro)	Maior de 2	+1,75
2022	-7,20 (Bolsonaro)	Maior de 4	+8,77
2026	-5,03 (Flávio)	Maior de 8	+4,87
Média	-6,45	4 de 4	+6,34

9.4 Ibope/Ipec: mesmo sentido em todos os casos documentados

Na linhagem Ibope (2014, 2018) e Ipec (2022), a margem presidencial pendeu para o PT nos três ciclos: +10,96, +0,75 e +8,77 p.p. No Paraná em 2022, o Ipec subestimou Paulo Martins (PL) em 15,12 p.p. e Ratinho Junior em 7,64 p.p., e superestimou Roberto Requião, candidato do PT ao governo, em 2,77 p.p.

9.5 A distorção diminuiu, mas nunca mudou de lado

A subestimação média do adversário do PT caiu de -7,05 p.p. (2014) para -5,53 (2018), -5,18 (2022) e -2,83 p.p. (2026). Houve ajuste ao longo de doze anos, mas em nenhum ciclo a média passou para o lado oposto.

9.6 Erros muito acima da margem declarada

No Governo do Paraná, o erro de Ratinho Junior (7,64 p.p.) foi 2,5 vezes a margem de ± 3 p.p. No Senado do Paraná, os erros do Ipec para Álvaro Dias e Paulo Martins equivalem a cerca de cinco vezes uma margem dessa ordem. No Governo do Rio, a subestimação média de Ruas (10,77 p.p.) superou com folga as margens usuais de 2 a 3 p.p.

9.7 Veritá: o único a captar o candidato da direita fora da série presidencial

O Veritá aparece em duas disputas e teve o menor erro nas duas. No Senado PR 2022, errou Paulo Martins em apenas 0,32 p.p., contra 15,12 p.p. do Ipec. No Governo RJ 2026, foi o único entre sete institutos a colocar Ruas à frente de Paes.

9.8 Em 2026, institutos de maior visibilidade mantiveram o desvio

Os três pares de 2026 com erro de margem contrário ao PT vieram de institutos de menor projeção (Palver, Gerp e Futura). Os maiores erros de margem pró-PT no ciclo foram do CNT/MDA (+7,57 p.p.) e do Datafolha (+4,87 p.p.).

9.9 Cautelas de leitura

Se os 16 erros do adversário fossem independentes e aleatórios, a chance de todos caírem do mesmo lado seria de cerca de 1 em 65 mil. O cálculo é ilustrativo: como a seção 1 adverte, pesquisas de uma mesma eleição compartilham contexto e não são independentes. Há também um contraexemplo na amostra, a superestimação de Pablo Marçal pela AtlasIntel em São Paulo, 2024. As leituras desta seção sustentam a hipótese de viés sistemático de medição na série analisada; não demonstram fraude nem intenção, e devem ser testadas na expansão prevista na seção 6.